விளக்க எடுத்துக்காட்டு 9.2-ல் $x=-4$ இல் $f(x)$ வரையறுக்கப்படவில்லை எனினும் $x$-ன் மதிப்பு $-4$ஐ நெருங்கும்போது $f(x)$-ன் மதிப்பு ஒரு எல்லையை நெருங்குவதைக் காணலாம். $x=-4$ -ல் சார்பு $f(x)$-ன் மதிப்பு இருந்தாலும், இல்லாமல் இருந்தாலும் அது $x$-ன் மதிப்பு $-4$ -ஐ நெருங்கும்போது $f(x)$-ன் எல்லை மதிப்பு இருத்தலைப் பாதிக்கவில்லை என்பதை உணரலாம்.

**விளக்க எடுத்துக்காட்டு 9.3**

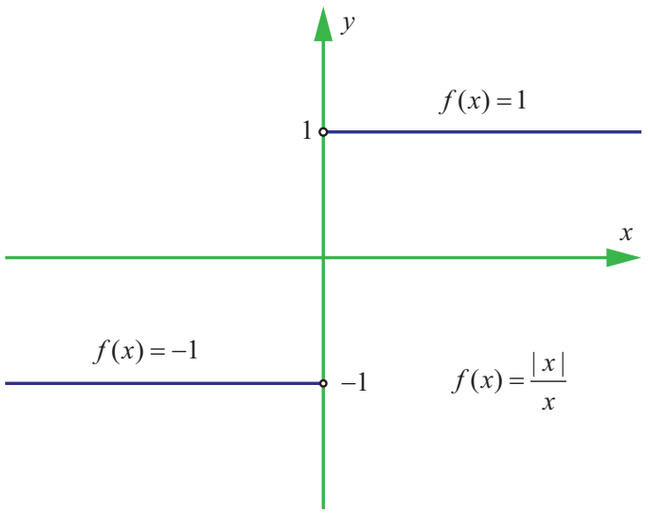
தற்போது நாம் விளக்க எடுத்துக்காட்டுகள் 9.1 மற்றும் 9.2-லிருந்து வேறுபட்ட ஒரு சார்பை எடுத்துக் கொள்வோம்.

$f(x)=\dfrac{|x|}{x}$ என்க.

$x=0$ என்ற மதிப்பு $f(x)$ என்ற சார்பின் சார்பகமான $\mathbb{R}\setminus\{0\}$-ல் இல்லை. வரைபடத்தைக் கவனிக்கவும். வரைபடத்தில் இருந்து $x$-ன் மிகை மதிப்புகளுக்கு,

$\dfrac{|x|}{x}=\dfrac{x}{x}=+1$ எனவும் $x$-ன்

குறைமதிப்புகளுக்கு, $\dfrac{|x|}{x}=\dfrac{-x}{x}=-1$



படம் 9.3

எனவும் உள்ளதைக் காணலாம்.

$x$-ன் மதிப்பு பூஜ்ஜியத்திற்கு எவ்வளவு மிக அருகில் இருந்தாலும் (பூஜ்ஜியத்தின் அண்மையில்), $x$-ன் மிகை மற்றும் குறை மதிப்புகளுக்கு முறையே $f(x)=1$ மற்றும் $f(x)=-1$ எனுமாறு இருக்கும் என அறியலாம்.

அதாவது, $\lim\limits_{x\to 0^-} f(x)=-1$ மற்றும் $\lim\limits_{x\to 0^+} f(x)=+1$.

இதிலிருந்து $x=0$-ல் எல்லை மதிப்பு இல்லை என அறியலாம். ஆனால், $x$-ன் மற்ற மதிப்புகளுக்கு எல்லை மதிப்புகள் உண்டு.

எடுத்துக்காட்டாக, $\lim\limits_{x\to 2^-}\dfrac{|x|}{x}=1$ மற்றும் $\lim\limits_{x\to 2^+}\dfrac{|x|}{x}=1$.

இதுபோல், $\lim\limits_{x\to -3^-}\dfrac{|x|}{x}=\lim\limits_{x\to -3^-}\dfrac{-x}{x}=-1$

$\lim\limits_{x\to -3^+}\dfrac{|x|}{x}=\lim\limits_{x\to -3^+}\dfrac{-x}{x}=-1$.

அதாவது $x_0\neq 0$ என உள்ள எல்லா மெய்யெண்களுக்கும்,

$x_0<0$ எனில், $\lim\limits_{x\to x_0^-}\dfrac{|x|}{x}=-1=\lim\limits_{x\to x_0^+}\dfrac{|x|}{x}$ மற்றும்

$x_0>0$ எனில் $\lim\limits_{x\to x_0^-}\dfrac{|x|}{x}=1=\lim\limits_{x\to x_0^+}\dfrac{|x|}{x}$



03_9th Differential Calculus 1.indd 98 25-03-2019 13:29:31